

감사결과 처분요구서

－ 연구과제 수행 부적정 조사－

2024. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	2
3. 감사 인원 및 기간	3
 II . 감사결과 처분요구 및 통보	5
1. 처분요구 및 통보사항 일람표	5
2. 처분요구 및 통보사항 명세	5

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

최근 감사실은 우리 회사 방사선 보건의료 업무를 맡고 있는 ■원을 대상으로 정기 종합감사(2024. 4. 15. ~ 4. 19.)를 수행하였고, 그 과정 중 ‘연구개발과제 운영 분야’에 대해서도 실태점검을 하였다.

그런데, ■원에서 수행한 연구개발 과제 중 “△△△△¹⁾ 복합방사선장에서의 인체 팬텀 선량평가 프로토콜 개발”에 대한 업무 적절성 여부를 살펴보는 과정에서 해당 과제가 계획된 연구기간이 지났는데도 활용계획수립 및 완료 보고 등 과제 종료 후 후속 조치를 수행하지 않거나 과제 진행 중 계획된 예산을 초과하여 사용하면서도 사전에 계획을 변경하지 않는 등 관련 규정을 준수하지 않은 점이 확인되었다.

따라서 감사실은 「감사규정」 제3조(자체감사의 종류) 제2호(특정감사)에 따라 R&D분야의 내부통제를 강화하기 위해 “연구개발과제 운영 실태 조사” 특정감사로 확대하여 심도 있는 조사를 실시함으로써 도출된 문제점에 대한 근본원인과 책임 소재를 규명하고 개선 대책을 마련하고자 한다.

2. 감사중점 및 대상

가. 감사중점

‘△△△△ 복합방사선장에서의 인체 팬텀 선량평가 프로토콜 개발(과제번호

1) △△△△ : ☆소○자포획치료 세부설명은 5page ‘△△△△ 기술 개요’ 참조

A22****, 이하 ‘♠♠♠♠ 연구과제’라고 한다)’의 목적 및 개발계획을 점검하고 초기 수립된 연구개발 추진방법·전략에 따라 연구과제 수행 및 성과물 관리, 과제 평가 등 분야별 업무 적정성 여부에 초점을 두었으며, 특히 부실하게 연구과제를 수행함으로써 연구성과를 허위로 작성하거나 성과를 부풀리는 등 연구윤리 위반행위는 없었는지 중점 점검하였다.

나. 감사대상

본 연구과제 수행과 관련하여 연구과제 수행부서인 “□원 ♠부(♠파트)”와 사업소 연구과제 및 성과 관리주관부서인 “▽부(◆파트)”, 본사 평가 및 활용부서인 “◇처 ▽부”, “▲처 ◇부” 4개 부서를 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2024. 7. 17.부터 2024. 7. 31.까지 감사실 감사반장 및 감사역 4명을 투입하여 연구개발과제 수행 적정성 점검 및 관련규정 위반여부에 대하여 감사를 실시하였다.

그리고 감사결과 위법·부당사항과 관련하여 감사대상 사업소로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 피감부서의 의견을 적극 수렴하여 반영하였다.

이후 2024. 8. 23. 감사실 품질TF회의 내부 검토를 거쳐 2024. 9. 6. 감사심의위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구 및 통보

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액	인원
1	▣원 ♠부	특정	성실의무 위반	징계 (정직3월)	-	1
2	▣원 ♠부	특정	부하직원 관리·감독 소홀	경고	-	1
3	▣원 ▽부	특정	사업소 연구과제 진도점검 후속조치 부적정	경고	-	1
4	▲처 ◇부	특정	평가위원 위촉과정 업무처리 부적정	경고	-	1
5	▣원 ♠부	특정	연구과제 기술정보 관리등급 조정	시정	-	-
	▣원 ▽부	특정	연구개발과제 계획변경 등 규정 준수토록 교육 시행	통보	-	-
6	◇처 ▽부	특정	연구과제 평가자료 등 시정 조치	시정	-	-
			연구과제 평가회의 제도 개선	개선	-	-
7	◇처 ▽부	특정	연구노트 작성 대상 기준 마련	개선	-	-
8	◇처 ▽부	특정	과제평가시 사업소 진도점검 결과 점검토록 절차 개선	개선	-	-
9	▣원	특정	연구과제 관련 해외출장 관리방안 마련	통보	-	-

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별 첨”

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	1	1/1	검사역 AA 검사역 BB	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 성실의무 위반 등

조 치 부 서 ☒처 ☐부

징계 대상자 ☐직급 C

징 계 종 류 정직 3월

징 계 사 유

1. 업무 개요

■원 ♠부 직원 C □직급은 “♣♣♣♣ 복합방사선장에서의 인체 팬텀 선량평가
프로토콜 개발”(과제번호 A22****, 이하 ‘♣♣♣♣ 연구과제’라고 한다) 연구과제의 연구
책임자로서 20== 1. **.부터 20++. 12. **.까지 *년간 수행하면서 연구개발 사업

계획서(기본, 시행) 작성 및 연구개발과제 시행관리, 진도관리, 과제변경관리, 과제 평가서류 작성/발표 등의 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[◆◆◆◆ 연구과제]

우리 회사 규정 「기술개발규정」 제13조(연구과제의 시행)에 따르면, “수행부서장(원장)은 확정된 연구과제에 대하여 연구책임자가 연구개발 시행계획서 등에 따라 연구과제를 수행하도록 하여야 한다.”라고 하고, “연구과제 수행중 연구내용, 소요 예산 및 수행기간, 수행방법 등은 주관부서장이 정하는 절차에 따라 변경할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

그리고 우리 회사 지침 「연구개발지침」 제29조(시행계획 품의)에 따르면, “수행 부서장(원장)은 R&D통합정보시스템에 과제 수행내역을 등록하고 ‘연구개발과제 시행계획서’ 및 ‘심의의견에 대한 조치결과’ 서류를 첨부하여 연구개발과제 시행 계획을 품의하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 같은 지침 제32조(수행과제변경) 제1항 및 제2항에 따라, 수행부서장(원장)은 ‘연구개발 목표 달성을 위해 시행계획 변경이 필요한 경우’ ‘연구개발계획 변경신청서’를 주관부서장(◆처)에게 제출하여 승인을 받아야 하고, 주관부서장은 연구내용 변경으로 인하여 최종 연구목표 달성에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 경우에는 연구개발실무위원회 승인 후 변경하도록 규정

하고 있다.

한편, ▣원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 7.2.4.항(연구개발과제 시행) 및 7.2.6(연구개발과제 진도점검 및 관리)에 따르면, “연구책임자는 과제시행 후 시행계획서에 따라 공정 및 성과물을 한수원 R&D통합정보시스템(IRIN: Intelligent R&d Information and Navigation system, 이하 ‘IRIN’ 이라고 한다)에 등록하고, 연구개발 과제 시행계획서의 연구개발 추진 일정을 근거로 IRIN에 연구과제 공정을 수립 하여야 한다.”라고 되어 있다.

[♠♠♠♠ 연구과제 평가서류]

우리 회사 지침 「연구개발지침」 제29조(시행계획 품의) 및 제45조(부정행위 금지)에 따르면, “수행부서장(원장)은 IRIN시스템에 과제 수행내역을 등록하고, 같은 지침 [서식25호] ‘연구윤리 및 청렴서약서’(아래 [표 1] 참조)에 전자서명을 완료해야하고, 연구자 및 연구수행부서는 ‘연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위’ 등 부정행위를 하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

[표 1] 연구개발지침 [서식25호]

연구윤리 및 청렴서약서

- 하나, 나는 연구과제의 심의·평가 또는 연구를 수행함에 있어 부정·부패를 예방하고 연구윤리를 준수하며, 청렴하고 공정한 연구문화와 풍토를 조성하는 길잡이로서 솔선 수범할 것으로 다짐한다.

그리고 우리 회사 「연구윤리지침」 제6조(연구 진실성 추구 원칙) 및 제7조(연구 자료 기록 및 결과 도출)에 따르면, “자신의 연구계획 및 결과를 보고·발표할 때 정확하고 진실하게 서술하여야 한다”라고 하고, “연구자는 정확하고 검증된 연구 자료에 의거하여 연구를 수행하고 진실에 부합하는 연구결과를 도출하여 발표하여야 하며, ‘연구데이터 또는 연구자료를 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위’를 하여서는 아니 된다”라고 규정하고 있다.

또한 「연구개발지침」 제2조(용어의 정의)에 따르면, “중간평가란 평가대상이 되는 연구개발기간 동안의 연구수행 과정, 중간결과물, 향후 연구계획 등을 토대로 진행 상황을 점검하고 심의를 통해 연구개발과제의 계속 진행 여부를 결정하는 것을 말한다”라고 규정하고 있고, “최종평가란 구개발기간 종료 시점에 전체 연구수행 과정, 최종결과물, 향후 활용계획 등을 종합점검하고 심의를 통해 연구개발과제의 성공 여부를 결정하는 것을 말한다”라고 규정하고 있다.

따라서 중간평가에서는 연구책임자가 작성한 발표자료 및 연구활동내역서, 중간보고서 등 수행실적을 근거로 지난 1년간의 연구성과를 평가하고 연구과제를 계속 수행할지 또는 중단할지를 결정하여야 하고, 최종평가에서는 그 동안의 연구성과 및 향후 활용계획 등을 종합점검하여 연구개발과제의 성공 여부를 결정하는 매우 중요한 단계이므로 연구책임자는 평가 대상인 연구성과를 인위적으로

조작하거나 거짓으로 보고하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ☞☞☞☞ 연구과제

연구개발과제 수행 적정성을 점검하기 위해 연구과제 초기에 수립한 시행 계획서의 ‘개발내용 및 추진방법·전략’(아래 [표 3] 참조)을 근거로 연구과제가 실제 수행되었는지 점검하였다

1) 능동형 계측시스템 활용한 ○자/◇선량 분리 측정

(가) 개발내용

첫 번째²⁾ 개발역무는 실시간 선량을 판독할 수 있는 능동형 계측기 (Ion-chamber, ADR)를 활용³⁾하여 실시간으로 ○자와 ◇선의 선량을 분리 측정 및 판독 등 선량평가하는 실험을 수행하는 단계이며, 실시간 선량평가 기술은 ☞☞ ☞☞ 의료용 ○자 가속장치(이하 ‘☞☞☞☞ 장비’라고 한다) 빔의 장·단기 품질보증 (QC)에 필요한 핵심 기술로서 본 연구과제의 주목표인 ‘☞☞☞☞ 복합방사선장에서의 인체 팬텀 선량평가 프로토콜 개발’ 역무 달성을 위한 중요한 단계이다.

2) [표 3] 참조

3) ☞☞☞☞에서 생성되는 ○자 빔의 품질이 만족하는지 확인하기 위한 목적임.

– 장비의 건전성 확인을 위해 매일/매주 가동상태 점검 및 선량평가가 빠른시간 실시간으로 이루어져야 되는 필수 단계

(나) 확인된 내용

하지만 최종보고서(p22)에 따르면, 능동형 계측기 ‘Ion-chamber(◇선 측정)’ 이용시 방사화의 문제 및 추가 차폐제 제작 등의 문제가 도출되었고, ‘ADR(○자 측정)’의 경우도 위치별 측정값의 오차가 크고 상대적으로 ○자 선속으로 인해 다양한 추가실험의 한계가 있어서 실험을 실행하지 못하였고, 20==년 4월 경⁴⁾ 그 대안으로 연구책임자인 직원 C □직급(이후 ‘연구책임자’라 한다)은 능동형 계측기 대신 수동형 계측기인 CR-**(○자 측정) 및 유리선량계(◇선 측정)를 활용하여 실험을 수행하는 것으로 개발내용을 계획변경 승인 없이 임의로 변경하였다.

이후 연구책임자는 수동형계측기를 사용하여 20++. 12. **. 과제 완료 시까지 3회에 걸쳐 선량 분리측정을 시도하였는데 이마저도 의미있는 결과를 도출하지 못하였다.(세부 사항은 “(7) 복합방사선장(○자/◇) 선량평가 표준절차 개발” 참조)

본 세부 과제 중 수동형 계측기를 이용하여 선량을 측정하기 위해 ‘○자 감속을 위한 감속재 제작’ 역무를 일부 수행하였는데 이는 단지 ○자 감속만을 위한 것이지 감속재의 두께, 형태별 선량 측정을 위한 최적 조합 구성은 마련하지 못했다.

결국 연구책임자는 위 [표 3]의 첫 번째 개발역무인 ‘능동형 계측시스템을 활용한 ○자,◇ 선량 분리측정’ 실험을 수행하지 않고 연구개발 초기(20==년 4월경)부터

4) 문답서(2024. 7. **.)에 따르면, 직원 C □직급은 7도 L시 소재 □□센터(20== 2. **.)와 ◆원(20== 3. **, 20== 4. **, 연구원G, 연구원H)을 방문하여 ○자 조사 선량측정 방법 등을 협의한 결과, 능동형 계측기 사용은 어려움이 있다고 판단하였음.

능동형 측정을 포기하고 수동형으로 측정 방법을 임의로 변경하였는데 이는 향후 ‘ $\mu\mu\mu\mu$ 장비 도입과 활용’이라는 연구개발과제의 취지를 상당부분 훼손시킨 것으로 난치암 치료 센터 운영 등 $\mu\mu\mu\mu$ 활용 사업화를 포기한 것과 같다.

더군다나, 위와 같이 연구개발의 계획변경이 필요한 경우 「연구개발지침」 제32조 (수행과제변경) 제1항 제4호에 따라, 연구개발계획 변경신청서를 주관부서로 제출하여 승인을 받아야 하고, 최종 연구목표 달성에 영향을 줄 수 있다면 연구개발실무 위원회의 승인 후 수행하여야 하는데도 아무런 승인도 없이 연구책임자 임의대로 계획을 변경하였다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자는 논문 검토결과 능동형 계측기를 활용하는 것이 실현 가능하다고 판단하였는데, “실험여건이 되지 않아 능동형 계측기 활용은 보류하였다”고 진술하면서, 시행계획서 작성 당시 ‘능동형 계측시스템 활용한 $\bigcirc$ 자/ $\diamond$ 선량 분리측정’ 개발역무는 수행 계획이 잘못 수립된 점과 이를 수행하지 못한 점을 인정(2024. 7. **. 문답서)하였다.

2) $\mu\mu\mu\mu$ 용 $\bigcirc$ 자 에너지별 분리측정 기술 개발

(가) 개발내용

$\mu\mu\mu\mu$ 장비에서 발생하는 $\bigcirc$ 자는 수 meV의 $\bullet$ 자부터 수십 MeV의 $\star$ 자

까지 다양한 에너지 분포⁵⁾를 가지는데 ♣♣♣♣ 치료 과정에서 환자의 정확한 ○자 선량을 평가하기 위해서는 반드시 ○자 스펙트럼 정보를 확보하여야 하고, 이는 보너구 스펙트로메터(Bonner Sphere Spectrometer)를 이용해서 다양한 에너지를 가진 ○자 스펙트럼을 측정할 수 있다.

또한 실측하여 확보된 ○자 스펙트럼 데이터는 전산모사(MCNP⁶⁾), 생물학적 선량평가 비교 및 KBADA(한수원 선량평가프로그램)에 업데이트하는데 활용될 수 있다.

따라서, 본 연구과제의 두 번째⁷⁾ 개발역무는 보너구를 이용하여 ♣♣♣♣ 장비에서 발생하는 다양한 ○자 빔의 ○자 스펙트럼 측정 프로토콜을 수립하고, 이를 이용하여 물리적, 생물학적, 전산모사(MCNP)를 통한 수학적 선량평가 결과와 서로 비교하고 보완하여 선량평가의 신뢰성을 평가받는 단계이다.

(나) 확인된 내용

연구책임자의 진술(2024. 7. **.*)에 따르면, MCNP를 이용한 선량 전산모사(예측)을 수행하였으나, 보너구 스펙트로메터를 이용한 ○자 스펙트럼 측정 실험은 수행하지 않아 스펙트럼 측정결과와 비교하지 못하였고, 각 에너지별(고/중/저 에너지 영역) 반응을 그룹화하여 각 에너지 그룹별 ○자 스펙트럼 측정 프로토콜도

5) ♣♣♣♣ 장비의 출력별 에너지스펙트럼이 다양해지고 이는 ○자별(속 ○자, ●자, 열외○자 등) 에너지 세기가 달라지므로 ○자 측정 소자들의 반응 정도 및 인체에 미치는 선량 영향도 달라지게 됨. 따라서 장비의 다양한 출력, 다양한 에너지스펙트럼에서 선량평가를 하는 것이 중요함.

6) 전산모사 선량평가(수학적 선량평가): MCNP(Monte Carlo N-Particle) 코드를 이용한 입자와 물질 간의 상호작용을 컴퓨터 시뮬레이션하여 방사선의 분포와 선량을 계산

7) [표 3] 참조

수립하지 못하였음을 확인하였다.

따라서 두 번째 개발역무도 부실하게 수행되었고, 그 결과 ♣♣♣♣ 치료 환자의 정확한 ○자 선량평가 및 전산모사(MCNP), 생물학적 선량평가, KBADA 프로그램 업데이트를 하지 못하는 결과를 초래하였다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자는 시행계획과 달리 연구과제를 수행하지 못한 사유를 ♣♣♣♣ 장비가 안정화되지 않아서 보너구를 이용한 실험을 수행할 수 없었고, 보너구를 이용한 스펙트럼 실험 경험도 없다고 진술하면서 당초 시행계획의 개발 내용과 다르게 과제를 수행한 점을 인정(2024. 7. **. 문답서)하였다.

3) ○자 스펙트럼 반영 인체팬텀 설계 및 제작

(가) 개발내용

세 번째⁸⁾ 개발역무는 선행기관의 선량평가 방식 및 인허가 필요사항 설계 반영, 팬텀 내 선량측정용 소자 배치 등을 고려하여 ♣♣♣♣ 장비에 최적화되고 실제 인체와 유사한 ○자 선량평가 인체팬텀을 제작하고 이를 활용하여 인체가 받는 선량에 대한 평가를 최적화하고자 하였다.

(나) 확인된 내용

8) [표 3] 참조

하지만 연구개발과제 최종보고서(p24)에는 인체팬텀을 설계하고 제작한 것처럼 기술되어 있지만, 본 연구과정에서는 인체팬텀을 실제 제작하지 않고 사전 기획조사 보고서(20△△년, p22)의 ‘표준인체모형(팬텀)의 제작’ 내용을 출처 표시 없이 그대로 인용(‘보고서 허위작성’ 비위행위는 p35 ‘1-(2) 연구과제 평가서류 허위 작성 및 표절 등’에서 자세히 다룸)한 것으로 확인되었다.

따라서 세 번째 ‘○자 스펙트럼반영 인체팬텀 설계 및 제작’ 개발역무는 수행하지 않았고, 이로 인해 연구과제 최종 목표인 ‘인체 팬텀’을 활용한 선량평가 프로토콜 개발 역무도 제대로 수행되지 않은 결과를 초래하였다.

(다) 연구책임자 주장 및 감사 의견

이에 대해 연구책임자는 ♡♡♡♡ 장비는 식약처 승인을 받기 위해 실험용으로 인체팬텀 제작이 필요하였으나 20++. 7월경 ♡♡♡♡ 장비 제조업체인 ‘◆◆社’에서 식약처 승인을 받은 후 인체팬텀을 새로 제작할 필요가 없었다고 주장하였다.

하지만 앞의 두 번째 개발역무 “♡♡♡♡용 ○자 에너지별 분리측정 기술 개발”이 진행되지 않은 상태에서 이를 반영한 인체팬텀을 제작하는 것은 불가능하며, ◆◆社에서 승인받은 사항은 ○자 스펙트럼을 반영한 팬텀이 아닌 일반 아크릴 인체팬텀에 세포주(CHO)를 배치한 뒤 선량-반응 표준곡선을 이용한 미소핵 분석(MN선량평가법) 생물학적 선량평가(‘(5) 생물학적 선량평가 결과 비교분석’ 참조)

에 해당되므로 이 때문에 ○자 스펙트럼을 반영한 인체팬텀을 새로 제작할 필요가 없었다는 주장은 사실과 다르다.

4) 전산모사기술을 이용한 계산 및 실측결과 비교 분석

(가) 개발내용

네 번째 개발내용은 수학적 선량평가 프로그램(MCNP)을 이용한 신규 제작된 인체팬텀 및 ○자 선원을 모델링하고, 다양한 형태의 선량 측정 소자를 신규 제작된 인체팬텀에 배치하고 물리적 선량을 평가한 후 그 결과를 비교하여 전산모사한 모델링을 검증하는 단계이다.

(나) 확인된 내용

하지만 세 번째 개발역무에서 확인된 바와 같이 인체팬텀을 신규로 제작하지 않았으므로 인체팬텀을 이용한 선량측정 실험은 수행할 수 없었고, 연구개발과제 최종 보고서(p26)에는 기 수행한 사전 기획조사보고서(20△△년, p35)의 ‘전산팬텀을 활용한 선량평가’ 내용을 출처 표시 없이 그대로 인용(‘보고서 허위작성’ 비위행위는 p35 ‘1-(2) 연구과제 평가서류 허위 작성 및 표절 등’에서 자세히 다룸)한 것으로 확인되었다.

따라서 네 번째⁹⁾ ‘전산모사기술을 이용한 계산값 및 실측결과 비교 분석’ 개발역무도 수행하지 않았다.

9) [표 3] 참조

선량 평가는 실측결과(물리적 선량평가), 전산모사 계산값, 생물학적 선량평가 각각의 자료를 서로 비교하여 상호 검증하는 단계가 필수적인데, 전산모사 결과 값을 실측결과 및 생물학적 선량평가 결과와 상호 비교 분석하지 않고 단순히 프로그램(MNCP)을 이용한 선량평가 결과는 그 유효성을 인정하기가 어렵다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자는 20==년도에는 ☞☞☞☞ 장비의 빔(○자)의 출력이 안정적으로 충분하게 유지되어야 했으나 당시에는 실험을 수행할 정도로 출력이 안정적이고 높게 유지되지는 못했다고 진술하였다.

5) 생물학적 선량평가 결과 비교분석

(가) 개발내용

다섯 번째¹⁰⁾ 개발역무는 ☞☞☞☞ 장비의 ○자 선원을 이용하여 생물학적 선량평가(미소핵분석)¹¹⁾ 결과를 취득한 뒤 이 데이터와 물리적 선량계를 이용하여 측정된 측정결과를 서로 비교 분석하여 생물학적 선량평가를 검증하는 단계이다.

(나) 확인된 내용

10) [표 3] 참조

11) 생물학적 선량평가 : 생물학적 선량평가 방법은 여러 가지 방법이 있으나 사전 기획조사연구에서는 미소핵 분석을 이용한 선량평가를 수행하여 선량-반응 관계를 나타내는 표준선량곡선을 구축하였음(20△△년)
- 특정 세포주에 1~5Gy 선량을 각각 조사한 뒤 이때 발생한 미소핵 빈도수를 측정하여 표준선량곡선을 구축
- 선량평가시에는 ☞☞☞☞ 장비로 세포주에 ○자를 조사한 뒤 이때 발생한 미소핵 빈도수를 측정하여 사전에 구축한 표준선량곡선에 대비하면 역으로 ☞☞☞☞에서 조사된 선량을 유추할 수 있음

하지만 최종보고서(p32)에는 생물학적 선량평가 실험 결과 및 물리적 선량측정 결과의 비교분석에 관한 내용은 기술되어 있지 않고, 연구역무와 관련 없는 “♣♣♣♣ 기반 통합적 선량평가 시스템”에 대한 개념적 내용만 기술되어 있었다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자에게 ‘생물학적 선량평가’ 및 ‘물리적 선량평가 결과 비교 분석’ 자료를 제출하도록 요구하자, 연구책임자는 “◆◆社 측에서 생물학적 선량평가 실험을 수행하는 것으로 협의되었으나 자료를 제공받지 못해 해당 개발역무를 수행하지 못했다. 20++년도 중반 ◆◆社에서 MN 선량평가를 자체적으로 수행했지만 세부 내용은 제공을 거부하여 받지를 못했다”라는 취지로 진술하면서 개발역무를 수행하지 않은 사실을 인정(2024. 6. **. 확인서)하였다.

그런데, 위 생물학적 선량평가는 기존에 한수원에서 구축한 선량표준곡선이 있으므로 ♣♣♣♣ 장비를 이용하여 충분히 독자적으로 수행이 가능하였다고 판단되나, 위 세부과제 미흡사항에서 언급한 바와 같이 물리적 선량평가가 수행되지 않은 상황에서는 생물학적 선량평가를 수행하였다고 하더라도 비교대상이 없으므로 별다른 의미를 가질 수는 없었다.

따라서 다섯 번째 개발역무도 수행되지 않았다.

6) O자 선량평가 국제기관 교차분석

(가) 개발내용

여섯 번째¹²⁾ 개발역무는 ♡♡♡♡ 장비를 이용하여 ○자 선량평가를 수행한 뒤 표준화된 선량평가 방법에 대해 국제기관 간 상호 교차 분석을 통해 그 선량평가 방법(절차, 프로토콜)이 합리적인지 아닌지를 확인하기 위한 단계이다.

(나) 확인된 내용

하지만 최종보고서(p33~p36)에는 국내·외 선량평가 네트워크에 대한 설명 및 ○자 선량평가 국제교차분석의 방법론적인 내용만 기술되어 있을 뿐 국제기관 교체 분석 및 최적 프로토콜에 관한 내용은 포함되어 있지 않았다.

연구과제 수행기간동안 ♡♡♡♡ 장비를 활용한 수동형 계측기 ○자/◇ 분리 측정 실험은 총 3회(1차: 20++, 1. **, 2차: 20++, 3. **, 3차: 20++, 7. **)에 걸쳐 수행하였지만 각각 유의미한 데이터를 측정하지 못하였고, 그 결과 표준화된 선량평가 프로토콜이 제대로 정립되지 않았다.

이러한 상황에서 위 자료를 국제기관에 제출하여 검증받기는 어려웠을 것으로 판단된다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자는 문답과정(2024. 6. **)에서 “국제기관별 선량평가 방법

12) [표 3] 참조

검토, ♡♡♡♡ 장비 및 인체팬텀을 활용한 물리적 선량측정 등의 개발역무는 ♡♡
♡♡ 장비 사용 여건이 되지 못해서 수행하지 못하였다”라는 취지로 진술하면서
개발역무를 수행하지 않은 사실을 인정(2024. 7. **. 문답서)하였다.

따라서 여섯 번째 개발역무도 수행되지 않은 것으로 확인되었다.

7) 복합방사선장(○자/◇) 선량평가 표준절차 개발

(가) 개발내용

일곱 번째¹³⁾ 개발역무는 ♡♡♡♡ 장비를 이용한 환자의 ○자 선량평가 표준
절차를 수립하고 ○자 빔에 대한 성능시험을 수행하는 절차를 수립하고 다양한
○자 스펙트럼에 대해 ○자 선량평가 최적 절차를 수립하는 단계이다.

(나) 확인된 내용

하지만 최종보고서(p37)에는 아래 [그림 7]과 같이 2년간의 연구과제 수행기간
동안 실제 ♡♡♡♡ 장비를 활용하여 복합방사선장(○자/◇) 선량평가를 위해
세 차례(1차, 2차, 3차 시험)의 측정 실험과 데이터만 나열되어 있을 뿐, ♡♡♡♡
장비의 선량평가 표준절차 및 Performance Test 절차, ○자 스펙트럼의 최적
절차 수립에 관한 내용에 기술되어 있지 않았다.

따라서 분리측정 실험 수행하여 수동형계측기의 선량 데이터 취득만 하였을 뿐

13) [표 3] 참조

이를 분석하여 표준화한 ‘선량평가절차서’는 수립되지 않았다.

(다) 연구책임자 주장 및 감사 의견

이에 대해 연구책임자는 문답과정(2024. 6. **.)에서 “보고서에는 기술하지 않았지만 3차례의 실험을 통해서 ○자/◇ 분리측정 가능성에 대해서는 확인하였으나, ○자 선량평가 표준절차 및 ○자 빔에 대한 Performance Test는 수행하지는 않았다”라는 취지로 개발역무를 완료되지 않은 사실을 인정하면서 우리 소유가 아닌 ◆◆社의 ♡♡♡♡ 장비로 표준화하기에는 어려움이 있었다고 토로하였다.

그런데, 본 세부과제 “복합방사선장(○자/◇) 선량평가 표준절차 개발” 업무는 위에서 언급한 세부과제인 선량 분리측정, ○자스펙트럼 측정 등 모든 과제가 이행되어야만 이루어질 수 있는 과제이므로 앞서 수행된 세부과제들이 미수행된 상황에선 본 세부과제인 표준절차 개발을 언급하는 것은 의미가 없다.

따라서 일곱 번째 개발역무도 완료되지 않은 것으로 확인되었다.

8) 원전 주요 ○자 피폭작업 분류를 통한 대표 ○자장 선정

(가) 개발내용

여덟 번째¹⁴⁾ 개발역무는 ♡♡♡♡ 장비는 선원의 강도가 세기 때문에 차폐체를 사용해도 선량평가가 가능하고 스펙트럼을 임의로 변경할 수 있다는 점을 착안하여 ♡♡♡♡ 장비의 빔으로 차폐체를 사용하여 원전환경과 동일한 스펙트럼을 만들어 대표 ○자 스펙트럼을 선정하는 단계이다.

(나) 확인된 내용

하지만 한수원 ERP 상의 선량관리시스템을 이용한 작업을 도출하거나 현장 ○자 선량평가 문제점 작업별로 확인하거나, 대표 ○자 스펙트럼을 선정하는 과정은 보고서에 언급되어 있지 않았다.

(다) 연구책임자 주장 및 감사 의견

이에 대해 연구책임자는 “○자 선량이 큰 작업 도출 역무를 수행하지 않았으며, ◇부와 실제 협의하지 않고 방사선 관리 연보를 참고하여 역무를 수행하였으나 보고서에는 포함되어 있지 않으며, 사업소 면담은 수행하였으나 보고서 형태로 작성되지 않았다”라고 연구역무를 다르게 수행한 사실을 인정하였다.

아울러 연구책임자는 최종보고서에 과거에 수행한 연구과제¹⁵⁾에서 측정한

14) [표 3] 참조

15) 과제번호 A04****, 체내 안정원소의 방사화에 의한 ○자 피폭선량평가, 20○○. 1. **.~20▲▲. 12. **.

스펙트럼 분석결과와 ♣♣♣♣ 장비의 1차 실험환경을 전사모사(MCNP)하여 스펙트럼을 생성한 자료를 최종보고서에 기술하였다고 진술하고 있지만, 이것은 과거에 별도로 수행된 연구용역 과제에서 도출한 도표, 그림을 인용한 것에 불과하다.

또한, 본 개발역무 “원전 주요 ○자 피폭작업 분류를 통한 대표 ○자장 선정”의 취지는 발전소에서 ○자피폭 사고시 발전소 환경과 유사하게 구현하여 피폭량을 더 정밀하게 평가하기 위한 것인데 위 세부 연구과제인 스펙트럼 분석 과제가 수행되지 않은 상황에서는 대표 ○자장 선정은 별다른 의미가 없다고 판단된다.

따라서 여덟 번째 개발역무도 완료되지 않은 것으로 확인되었다.

9) 방사선사고시 ○자 선량평가 프로그램 업그레이드

(가) 개발내용

아홉 번째¹⁶⁾ 개발역무는 ■원은 사고시 ○자 선량평가를 선량평가 프로그램(KBADA)을 사용하고 있는데 원전 사고시 종사자 선량평가에 활용하기 위해 ♣♣♣♣용 ○자 스펙트럼 측정과 분석 후 이 데이터를 이용하여 선량평가 프로그램(KBADA)에 업데이트하는 단계이다.

(나) 확인된 내용

하지만 최종보고서(p53)에는 모발 및 혈액 방사화 선량을 측정하고 방사화

16) [표 3] 참조

정도를 비교 분석하는 방법론적인 내용만 기술되어 있고, 실험결과와 선량평가 프로그램(KBADA) 업그레이드 내용은 기술되어 않았다.

그런데 ○자 스펙트럼도 측정하지 않고, 생물학적 선량평가도 수행하지 않고, ○자-◇선량 분리측정도 이루어지지 않은 상황이고, 더군다나 위에서 수 차례 언급한 바와 같이 각각의 데이터 상호 검증도 이루어지지 않았는데 위 모발 시험 데이터가 선량평가프로그램을 업데이트하여 발전소 사고시 피폭평가에 사용할 정도의 신뢰성 있는 자료로 사용할 수 있을지는 의구심이 든다.

(다) 연구책임자 의견

이에 대해 연구책임자는 “여러 차례 수행하여 결과를 도출하여야 하지만 과제 수행기간 동안 (모발) 방사 실험을 수행하지 않았고(과제 종료 후 20**년 2월경 1차례 실험 수행함.), 선량평가프로그램(KBADA)에 업데이트하지 못했다”라며 개발역무를 미수행 사실을 인정하면서, 최종평가 회의에서 “KBADA Code를 활용/업그레이드’ 하였다”고 보고한 이유에 대해서도 “20++. 12. **. 과제완료시까지 수행 가능할 것이라고 판단하였다”라고 변명하였다.

따라서 아홉 번째 개발역무도 완료되지 않았다.

10) 소 결

우리 회사의 의료보건분야 신성장동력 발굴을 위한 도전적인 과제를 수행하면서

20==년도 연구과제 시행 초기 ♡♡♡♡ 장비가 안정화되지 못한 점, ◆◆社 측의 자체 임상실험 수행에 따른 ♡♡♡♡ 장비 사용에 상당한 제한이 있었던 점, 리스크가 높은 연구과제를 수행하고자 한 점은 고려한다고 하더라도, 연구과제 시행계획에 따른 9개의 개발역무에 대한 수행과정에서 연구책임자 직원 C □직급은 연구역무를 수행하지 않거나 규정에 따라 주관부서의 승인이 필요한 변경사항에 대해 임의로 개발내용을 다르게 수행함으로써 연구과제가 초기 시행계획과 달리 부실하게 수행한 책임은 크다고 할 수 있다.

나. ♡♡♡♡ 연구개발과제 평가서류

앞서 확인한 바와 같이 연구책임자는 ♡♡♡♡ 연구과제를 시행계획과 달리 부실하게 수행하였다.

그럼에도 중간평가회의(20++. 2. **.)에서 평가결과를 ‘당해 연도 계획된 기술 개발목표를 양호하게 달성하여 기술개발 성공 가능성이 높은 경우’에 해당되는 ‘계속’ 평가를 받았고, 최종평가회의(20++. 11. **.)에서도 ‘연구개발 과정이 성실하고 연구성과와 사업화 가능성 또는 연구과제 활용성이 양호한 경우’에 해당되는 ‘완료’ 평가를 받은 것으로 확인되었다.

1) 중간평가용 서류

1차 연도에 수행한 연구과제는 5가지의 개발내용으로 구성되어 있다.

하지만, 연구책임자는 시행계획과 달리 연구과제가 수행되지 않거나 부실하게 수행하였는데도 중간평가 발표자료에 개발역무를 모두 완료한 것으로 허위로 작성하여 발표하였다.

또한 연구책임자는 당해년도에 수행하지 않은 연구성과를 1차 연도에 수행한 것으로 ‘연구활동 내역서’를 허위 작성하였을 뿐만 아니라 중간보고서에는 20△△년도에 이미 수행한 사전 기획조사 보고서 내용을 출처 표시 없이 그대로 표절하여 마치 1차 연도 연구성과인 것처럼 중간평가보고서를 허위로 작성하여 제출하였다.

2) 최종평가용 서류

2차 연도에 수행한 연구과제는 4가지의 개발내용으로 구성되어 있다.

특히 본 연구과제의 ‘시행계획서’ 3-1항에 따르면, ‘국제기관 교차분석’과 ‘♠♠♠♠ 선량평가 프로토콜 논문’은 본 연구과제의 목표 달성 여부를 판단하는 중요한 평가항목이다.

따라서 최종평가에서는 개별 연구개발역무의 수행 적정성에 대한 평가뿐만 아니라 본 연구과제의 최종 목표인 ♠♠♠♠ 장비 빔의 ‘○자/◇ 선량 실측 절차의 국제교차분석’ 및 ‘표준화된 프로토콜 개발의 논문 발표’ 역무에 대해서도 최종적으로 평가받는 자리이기도 하다.

하지만, 연구책임자는 연구과제가 국제교차분석을 수행하지 않았음에도 최종

평가 발표자료에는 계획대로 모두 수행한 것으로 허위로 작성하여 발표하거나 연구활동내역서에도 당해년도에 수행하지 않은 ‘중수로/경수로 대표 ○자장 조사’ 및 ‘선형가속기 활용 원전 ○자장 생성 실험’ 등의 연구성과를 마치 수행한 것처럼 허위로 작성하였다.

또한 진행중인 연구 역무는 20++, 12. **, 과제종료일까지 완료하는 것으로 보고하였으나 감사일 현재(2024. 6.)까지 완료되지 않았다.

3) 관계자 진술내용

① 직원 D □직급 진술내용

최종평가회의 간사업무를 수행한 직원 D □직급은 “평가위원들은 직원 C가 ‘완료’로 작성하여 제출한 상기의 평가용 자료를 기초로 평가를 수행하였고, 연구 과제에 큰 문제가 있을 것이라고 전혀 의심하지 않았다.”는 취지로 진술¹⁷⁾하였다.

② 연구책임자 진술내용

이에 대해 연구책임자도 “당초 시행계획과 달리 시행하거나 수행하지 않은 개발내용을 중간·최종평가 발표자료(ppt 자료) 및 연구활동내역서(중간평가용), 성과 보고서, 중간/최종보고서 등의 평가자료에 모두 완료한 것으로 작성하거나 과제 종료일까지 모두 수행할 수 있는 것으로 작성하였다.”라고 사실을 인정하였다.

17) 2024. 7. **, 직원 D□직급 확인서의 2-2) 최종평가 경위 설명 과정 진술내용

4) 소 결

직원 D □직급의 “평가용 자료를 ‘완료’로 작성하여 제출하였다”는 진술내용과 평가회의 자료가 일치하고 연구책임자 본인도 평가위원회에서 허위로 보고하였다고 진술함에 따라 평가위원들은 연구책임자의 허위 자료 및 발표 내용을 근거로 평가를 수행한 것은 사실로 보인다.

따라서 직원 C □직급은 연구과제 평가회의에서 부실하게 수행한 연구과제를 ‘계속(진행)’ 또는 ‘완료(성공)’ 시킬 목적으로 연구과제를 마치 정상적으로 완료한 것처럼 서류를 허위로 작성하고, 기획조사 보고서를 표절하여 본 연구과제의 성과로 작성하여 평가회의에서 발표하였다.

이와 같은 직원 C □직급의 행위는 평가위원들을 기망하고 ‘연구윤리 및 청렴 서약’을 위반한 행위에 해당되므로 연구개발과제의 연구책임자로서 그 책임이 결코 가볍지 않다.

관계부서 의견 직원 C □직급은 ① 평가자료에 “과제의 일부내용이라도 수행하였다는 의미로 (평가자료를) ‘완료’로 작성하였고, 발표과정에서 (일부 의무 또는 계획과 달리) 수행한 내용을 중심으로 발표하였으며 평가위원들이 최종 평가하였다.”고 진술하였다. 또한 ② 사전기획조사보고서의 인용 사실은 인정하면서 “최종보고서에는 출처표시를 하려고 하였다”고 주장하였다.

감사 의견 상기의 ① “과제 일부내용이라도 수행하였다는 의미로 ‘완료’로 작성하였다”는 직원 C □직급의 주장은 우리 회사에서 20년 이상 연구개발업무를 전문으로 수행한 직원의 진술내용으로 보기에 납득하기 힘들고, ② 최종보고서에 출처 표시를 하려고 하였다는 주장도 이미 두 차례의 공식 (중간 및 최종) 평가회의에서 출처 표시하지 않고 제출하여 평가자료로서 기활용이 되었으므로 “최종보고서에는 출처 표시를 하려고 하였다”는 직원 C □직급의 주장 또한 받아들이기 어렵다.

특히 사전기획조사 보고서를 표절한 부분은 1차 연도에 계획된 2가지 개발업무 (○자 스펙트럼 반영 인체팬텀 설계 및 제작’ 및 ‘전산모사기술을 이용한 계산 및 실측결과 비교 분석’)에 해당된다.

이 개발업무의 경우,

- ① 직원 C □직급 자신이 ♡♡♡♡ 장비의 성능 등의 문제로 1차 연도에는 계획된 실험을 수행하지 못했던 사실을 인정하고 있는 점(p21/p23 직원 C □직급 진술),
- ② 1차 연도 실적이 부재한 상황에서 중간보고서(20++. 1.)에 연구성과를 부풀리기 위해 사전기획조사 보고서의 내용을 토시 하나 바뀌지 않고 그대로 작성한 후 최종 평가(20++. 11) 시까지 이를 수정(출처 표시 등)할 충분한 시간이 있었음에도 이를 수정하지 않고 그대로 제출한 점,

③ 평가용 발표자료에도 수행하지 않은 개발역무(‘○자 스펙트럼 반영 인체팬텀 설계 및 제작’, ‘전산모사기술을 이용한 계산 및 실측결과 비교분석’)의 개발기간을 20==년(1차 연도)로 표기하고 진행현황을 ‘완료’로 작성한 점(위 [그림 14] 참조) 등을 종합적으로 판단해 볼 때

직원 C □직급은 평가회의에서 자신이 수행한 연구과제를 ‘계속’ 또는 ‘완료’로 평가 받기 위해 의도적으로 사전기획조사의 연구결과를 표절하여 미수행한 개발역무의 성과로 허위 작성하였다고 볼 수밖에 없다.

[직원 C의 비위행위에 대한 처분내용]

따라서 직원 C □직급의 연구과제 부실 수행 및 평가서류 허위 작성 등의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계)에 따라 ‘직무상 의무를 위반한 행위’ 중 ‘성실의무 위반 행위’로 징계사유에 해당되고, 연구직군으로 20년 이상 근무한 연구책임자임을 고려할 때 ‘비위가 무겁고 고의인 경우’에 해당하여 징계에 해당된다.

다만, 우리 회사의 의료보건분야 신성장동력 발굴을 위한 도전적인 과제를 수행하면서 연구과제 시행 초기 ♡♡♡♡ 장비 불안정 및 타회사의 실험장비(♡♡ ♡♡장비) 사용 제한 등으로 리스크가 높은 과제를 자체 연구인력만으로 수행하고자 한 점, 과거 징계 이력이 전혀 없고 조사과정에서 본인의 잘못을 인정하고 반성하는 등 조사에 협조한 점을 고려하여 징계처분이 타당하다.

조치내용

❖ **사장**은 ① 연구개발과제의 시행 및 진도관리, 계획변경 등 업무를 주도적으로 수행하는 연구책임자의 지위에 있음에도 연구과제 시행계획에 따라 성실히 수행하지 않고, 주관부서의 승인이 필요한 변경사항에 대해 9가지 개발역무를 임의로 누락하거나 변경 수행함으로써 연구과제가 초기 시행계획과 달리 부실하게 수행하였고, ② 부실하게 수행한 연구과제를 평가회의에서 ‘계속(진행)’ 또는 ‘완료(성공)’ 시킬 목적으로 (중간/최종)보고서, (중간/최종)연구활동내역서, (중간/최종)발표자료 등 중요 평가서류를 마치 정상적으로 연구과제를 완료한 것처럼 허위로 작성하고 보고함으로써 평가위원들을 기망하고 ‘연구윤리 및 청렴서약’을 위반한 책임을 물어 ■원 ♠부 □직급 직원 C에게 「인사관리규정」 제103조의3(징계절차)에 따라 징계하시기 바랍니다. (**징계**)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	2	1/1	검사역 AA 검사역 BB	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 부하직원 관리·감독 소홀

관 계 부 서 ☒원 ☐부

대 상 자 ☒직급 A

내 용

1. 업무개요

☒원 ☐부 직원A ☒직급은 ♠♠♠♠ 연구과제 수행부서장으로 20== 12. **.

부터 20++. 10. **.까지 ♠부 부서장으로 겸직 근무하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「징계양정기준에 관한 지침」 제5조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)에 따라,

같은 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대해서는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 징계양정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▽부 직원A ■직급은 20== 12.부터 20++. 10.까지 ‘♠♠♠♠ 복합방사선장에서의 인체 팬텀 선량평가 프로토콜 개발(과제번호: A22****, 이하 ♠♠♠♠ 연구과제라고 한다)’ 연구과제를 수행하는 ♠부 부서장으로 겸직 근무하면서 부하직원인 직원 C □직급이 ♠♠♠♠ 연구과제 수행과정에서 연구개발역무를 부실하게 수행하여 연구과제 평가 자료를 허위로 작성하고 기획조사 보고서를 표절하는 등의 비위행위가 확인되었다.

그리고 ▽부 직원A ■직급은 2020. 11. **.부터 현재까지 사업소 연구과제를 종합관리하는 ▽부 부서장으로 근무하면서 부하직원인 직원 E □직급이 연구과제 관리담당자로서 연구과제의 성과가 부진하고 연구목표를 미달성한 연구과제에 대해 별도 진도점검을 시행하거나 연구과제 기록내용 및 성과물 등록상태를 점검하지 않는 등 연구과제 관리업무를 소홀히 한 것으로 확인된 바, 부하 직원의 관리·감독을 소홀히 한 책임이 있다.

조치내용

❖ ■원장은 부하직원이 ♠♠♠♠ 연구과제 수행과정에서 연구개발역무 부실 수행,

연구과제 평가자료 허위 작성 및 기획조사 보고서 표절하고, 사업소에서 수행하는 연구과제에 대한 관리업무를 소홀히 하는 등 부하 직원의 관리·감독업무를 소홀한 책임을 물어 연구책임자 소속 ■직급 □원 ▽부 ■직급 직원A에게 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	3	1/1	검사역 EE	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 사업소 연구과제 진도점검 후속조치 부적정

관 계 부 서 ☒원 ☐부

대 상 자 ☐직급 E

내 용

1. 업무개요

☒원 ☐부는 ☒원의 연구개발과제를 종합관리하는 주관부서이고, 같은 부서 직원 E ☐직급은 연구개발과제 적기수행 및 분기별 진도점검, 성과관리 등의 업무를 수행하는 연구과제 관리담당자이다.

1. 관계 법령 및 판단기준

■원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 4.0(정의)에 따르면, 연구관리부서는 “연구개발과제 제안에서부터 연구개발결과 활용에 이르는 전체 과정을 종합 관리하는 원내 부서. ■원 내부에서는 ▽부를 의미한다.”라고 정의하고 있고,

같은 운영절차서 7.2.6(연구개발과제 진도점검 및 관리)에 따르면, “연구관리부서장은 진행 중인 연구개발과제에 대하여 반기별로 진도점검 계획을 수립하여 수행부서장(소속부서장)에게 안내한다.”라고 하고, “연구책임자는 R&D통합정보시스템(이하 ‘IRIN’이라고 한다)을 활용하여 진행 중인 연구개발과제에 대한 반기별 진도점검 결과를 소속 ■직급에게 보고한 후, 과제별 진도점검결과에 대한 종합분석을 실시하고 그 결과를 연구관리부서장 합의를 거쳐 원장에게 보고한다.”라고 하며, “연구관리부서장은 반기별 진도점검 이외에 필요시 별도의 진도점검을 시행할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▽부 연구과제 관리담당자(직원 E □직급)은 상기 규정에 따라, ‘20++년 연구개발과제 진도점검 계획(■(*)-***, 20++. 3. **.)’을 수립하여 시행하였다.

이 계획(안)에 따르면, 진도점검의 목적은 “최적의 연구성과 도출을 위한 목표 대비 실적 점검” 및 “연구진행 및 성과물에 대한 상호이해도 증진 및 개선사항

발굴로 과제성과 제고”라고 하고,

기대효과는 “발생가능한 문제점 사전과악 및 효과적인 대응을 통한 연구과제 적기수행 및 품질향상 도모”라고 기술하고 있다.

따라서 연구과제 관리담당자는 진도점검 계획에 따라 최적의 연구성과 도출을 위한 실적 점검을 수행하고 그 결과를 원장에게 보고하되, 연구성과가 부진한 경우에는 해당 과제 종료시까지 별도 진도점검하는 등 조치를 하여야 하고, 특정 연구과제가 목표달성에 어려움이 예상된다면 연구책임자가 사전에 과제 변경하도록 조치하거나 추가 실험을 위한 기간 연장 등의 조치를 하도록 관리하는 것이 연구과제 관리담당자로서 올바른 업무처리 방식이라 할 수 있다.

그리고 우리 회사 「연구개발지침」 제48조(연구수행 DB 관리)에 따르면, “연구과제의 기록내용과 성과물을 IRIN을 이용하여 관리하고 모든 직원이 해당업무 수행에 참고·활용 할 수 있도록 조치하여야 한다.”라고 규정하고 있고, ■원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 7.2.4항(연구개발과제 시행)에 따르면, “7) 연구책임자는 과제시행 후 시행계획서에 따라 공정 및 성과물을 IRIN에 등록한다.”라고 기술되어 있다.

따라서 연구과제 관리담당자는 연구책임자가 연구과제의 기록내용과 성과물을 IRIN에 등록하는 등 ‘연구수행 DB 관리’ 규정을 준수하도록 관리하여야 하고,

등록된 자료는 연구과제 관리에도 활용할 수 있다.

하지만 ▽부 직원 E □직급은 20++년 상반기 연구과제 진도점검 및 20++년 3분기 연구과제 진도점검, 20++. 12. 진도점검 워크숍 과정에서 본 연구개발과제의 성과가 부진하거나 과제종료일까지 연구목표가 달성되지 않았다는 사실을 인지하였음에도 연구과제 관리담당자로서 성과가 부진한 연구과제에 대해 별도 진도점검을 시행하지 않거나 IRIN에 연구과제의 기록내용 및 성과물 등록상태를 점검하지 않는 등 연구과제 관리업무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견 직원 E □직급은 진도점검 결과는 내부보고 후 수행부서장 및 과제 책임자에게 공람하는 등 성과관리 담당자로서 업무를 충실히 수행하였고, 연구과제 관리 전반에 대한 업무를 혼자서 수행하고 있어 미처 파악하지 못한 부분이 있었으며, 향후에는 성과입력 등이 누락되지 않도록 관리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

감사 의견 연구과제는 전문적이고 학술적 지식이 요구되는 특성이 있으므로 연구 책임자의 진술 및 발표내용에 의존할 수밖에 없었고 혼자서 연구과제 관리 전반의 업무를 관리하는데 어려움이 있었다는 점은 인정된다. 다만, 연구과제 관리담당자로서 규정에 따라 연구과제 기록내용 및 성과물의 IRIN 등록상태를 확인하고 연구과제 진행현황을 점검하였다면 해당 연구과제가 제대로 진행되지 않았다는 사실을 확인할 수 있었음에도 이에 대한 업무를 성실히 수행하지 않은 채 연구

과제 책임자가 제시하는 추진계획 및 성과에 관한 의견을 단순 취합하여 내부보고 및 공람하는 행위는 “발생가능한 문제점 사전파악 및 효과적인 대응을 통한 연구 과제 적기수행 및 품질향상 도모”라는 ‘진도점검 계획’의 취지에 맞지 않으므로 연구과제 관리담당자로서 올바른 업무수행이라고 보기 어렵다.

조치내용

❖ **■원장**은 사업소 진도점검 과정에서 연구개발과제의 성과가 부진하다는 사실을 인지하고도 이를 사전에 조정·예방하지 않는 등 연구과제 관리담당자로서 관리 업무를 소홀히 한 책임을 물어 **■원** ▽부 □직급 직원 E에게 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. **(경고)**

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	4	1/1	검사역 DD	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 평가위원 위촉과정 업무처리 부적정

관 계 부 서 ▲처 ◆부

대 상 자 □직급 D

내 용

1. 업무개요

☞☞☞☞ 연구과제의 활용부서인 ▲처 ◆부는 우리 회사 연구개발 주관부서인
 ◆처로부터 20== 12. **. ☞☞☞☞ 연구과제의 평가업무를 위임¹⁸⁾받았고, 「연구개발
 지침」에 따라 본 연구과제의 중간평가와 최종평가를 각각 20++. 2. **.과 20++. 11.
 **.에 수행하였다.

18) 문서번호 □(*)-***, “20++년도 연구개발과제 평가·진도점검 계획 수립 및 시행 알림, 20== 12. **.

▲처 ◇부 직원 D □직급은 본 연구과제의 최종평가회의 간사로서 업무를 수행하면서 평가계획 및 평가위원 위촉업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

■원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 6.5항에 따르면, “연구개발사업과 관련된 심의 및 평가를 위하여 사외위원을 위촉할 경우에는 「연구개발지침」 제8조 내지 제11조에 정한 사외위원 관련 규정을 준용한다.”라고 기술하고 있다.

우리 회사 지침 「연구개발지침」 제8조(사외위원의 선정) 제2항에 따르면, “사외위원 선정시에는 사외위원 후보군(Pool)에서 선정하여 각 분야 우수인력이 참여할 수 있도록 한다.”라고 규정하고 있다.

「연구개발지침」 제9조(위원의 제척·기피·회피 및 제외) 및 제35조(평가위원회) 제3항 제6호에 따르면, 주관부서장은 연구개발사업 평가의 공정성을 유지하도록 규정하고 있다.

「연구개발지침」 제34조(평가준비)에 따르면, “평가위원장은 평가위원에게 평가위원회 개최 7일 전까지 위원회 일정 및 장소, 평가 대상 연구과제의 개요 등 연구개발과제 평가계획을 통보하여야 한다.”라고 기술하고 있다.

따라서 연구과제 평가주관부서는 연구과제 사외평가위원 구성 시 ◇처

에서 관리하는 사외위원 후보군(Pool)에서 선정하여 평가위원에게 직접 평가계획을 통보하는 것이 올바른 업무처리 방식이고, 피평가자에게 평가위원 구성에 대한 정보를 사전에 제공하는 등 평가의 공정성을 훼손할 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲처 ◇부의 문서번호 **(*)-*** ‘20++년도 11월 연구과제 평가계획 및 평가위원 위촉 알림(20++. 11. **)’에 따르면, 직원 D □직급은 본 연구과제의 최종 평가계획을 수립하면서 총 5명의 평가위원을 위촉하였고, 20++. 11. **. 본사에서 본 연구과제의 최종평가회의를 실시하였다.

그런데 위 직원은 사외평가위원 위촉에 관한 공문을 직접 송부하지 않고 피평가자인 직원 C □직급에게 위임하였고, 피평가자인 직원 C □직급이 사외평가위원을 직접 위촉하고 평가회의 참석을 요청하는 공문을 송부하였고, 피평가자가 평가수당까지 직접 지급함을 암시하는 내용의 공문을 송부함으로써 해당 연구과제의 평가 공정성을 훼손시켰다.

이에 대해 직원 D □직급은 ■원 연구과제는 일반적인 연구과제와 달리 의료 및 보건분야로서 전문성이 있어 주로 연구책임자에게 평가위원을 추천 받아 위촉하여 왔으며, ♡♡♡♡ 연구과제도 연구책임자 직원 C □직급으로부터 사외위원 2명을

추천받았고, 직원 C □직급에게 사외위원의 참석 요청 및 평가수당을 지급하도록 부탁하였다고 진술하였다.

아울러 상기 행위가 평가의 공정성을 훼손시켰다는 감사의견에 대해 직원 D □직급은 “◇처에서 관리하는 사외위원 후보군에서 선정하지 아니하고 피평가자로부터 사외위원을 추천받고, 피평가자가 사외위원 위촉 및 참석요청 공문을 직접 발송하는 것은 평가의 공정성을 훼손할 수 있는 것으로 잘못된 행위이다.”라고 인정하였다.

따라서 직원 D □직급에게는 피평가자가 직접 연구과제 (사외)평가위원을 구성하도록 함으로써 평가의 공정성이 훼손되는 결과를 초래한 책임이 있다.

조치내용

❖ **사장**은 사외평가위원 선정과정에서 ◇처에서 관리하는 사외위원 후보군(Pool)에서 선정하지 아니하고 연구책임자로부터 사외평가위원을 추천받고 연구책임자가 사외평가위원을 직접 위촉하고 평가회의 참석 및 평가수당을 직접 지급하는 등 평가위원 위촉과정의 공정성을 훼손시킨 ▲처 ◇부 □직급 직원 D에게 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 엄중 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	5	1/1	검사역 AA 검사역 BB	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 / 통 보

- 제 목 ① 연구과제 기술정보 관리등급 조정
- ② 연구개발과제 계획변경 등 규정 준수토록 교육 시행

소 관 부 서 ■원

조 치 부 서 ■원 ① ♠부(시정)

 ② ▽부(통보)

내 용

1. 업무개요

■원 ▽부는 ■원의 연구개발과제를 종합관리하는 주관부서이고, ♠부는
 ♠♠♠♠ 복합방사선장에서의 ‘인체팬텀 선량평가 프로토콜 개발’(이하 ‘♠♠♠♠

연구과제'라 한다) 연구과제를 수행하는 수행부서이다.

해당 연구과제의 시행계획에 따르면, ■원 ♠부는 국내외 학술대회 등 참석을 사유로 여비비목으로 1차 연도와 2차 연도에 각각 ***원씩 예산을 배정받았다.

그리고 해당 연구과제는 시행계획 당시에는 기술정보 관리등급 C등급으로 분류하여 관리하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 지침 「연구개발지침」 제48조(연구수행 DB 관리)에 따르면, “연구과제의 기록내용과 성과물을 R&D통합정보시스템(이하 ‘IRIN’이라고 한다)을 이용하여 관리하고 모든 직원이 해당업무 수행에 참고·활용 할 수 있도록 조치하여야 한다.”라고 규정하고 있고, ■원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 7.2.4항(연구개발과제 시행)에 따르면, “7) 연구책임자는 과제시행 후 시행계획서에 따라 공정 및 성과물을 IRIN에 등록한다.”라고 기술되어 있다.

같은 지침 「연구개발지침」 제32조(수행과제 변경)에 따르면, “수행부서장(원장)은 연구개발과제를 변경하고자 할 경우 연구개발계획 변경신청서를 주관부서장에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 변경내용이 수행부서장 결정권한에 해당하는 경우에는 변경신청서 제출로 승인과정을 대체한다.”라고 규정되어 있다.

「연구개발지침」 제31조(수행과제 시행)에 따르면, “연구개발 수행과정에 발생

하는 연구결과물, 관련 데이터 및 자료를 연구결과물의 관리등급 선정기준 및 관리방법(별표 8)에 따라 관리등급을 정하고 R&D통합정보시스템에 입력한다”라고 규정하고 있고, 「기술정보관리지침」 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따르면, “업무 등의 목적으로 기술정보를 사외로 제공 또는 공개할 경우에는 사전에 기술정보 관리책임자(B등급, 사업소장) 또는 담당자(C등급, 부서장)의 승인을 받아야 한다.”라고 기술되어 있다.

따라서 연구과제의 공정 및 성과물은 IRIN에 등록·관리되어야 하고, 시행계획에 따라 당해연도 여비비목으로 편성된 예산 범위내에서 사용하고 편성된 예산을 초과할 경우 규정에 따라 계획변경에 대해 사전에 주관부서의 승인을 받고 집행하여야 한다.

또한 본 연구과제 관련 연구성과를 논문발표 등 사외로 제공 또는 공개할 경우 부서장의 승인을 받고 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 성과물 등록·관리 부적정

그러나 IRIN에서 해당 연구과제의 공정 및 성과물 등록현황을 점검한 결과, 해당 연구과제는 20++. 12. **. 과제가 종료되었는데, *개월이 경과한 시점에도 전체 *건 중 +건의 성과물이 등록관리되지 않았다.

② 연구과제 계획변경 부적정

그러나 해당 연구과제의 예산집행내역을 점검한 결과, 20==년도 여비예산을 +++원 초과 집행하는데도 변경신청서를 작성하지 않고 임의로 집행한 후 20++. 8. **.에서야 변경신청서를 승인 받았으며, 20++년도 여비예산도 초과 사용한 후 연구과제 종료시점(20++. 12. **.)에 또다시 ===원을 증액하는 변경신청서를 승인 받았다.

③ 기술정보 관리 부적정

그리고 본 연구과제는 ‘C등급’ 기술자료로 분류하여 관리하여야 하지만 담당자의 착오로 아래 [그림]과 같이 시행계획서 변경과정에서 ‘B등급’ 기술자료로 잘못 입력한 것으로 확인되어 IRIN 시스템에서 기술정보 관리등급을 하향 조정할 필요가 있다.

또한 ‘C등급’ 기술자료를 사외로 제공 또는 공개하기 위해서는 부서장의 승인이 필요하지만 과제 책임자가 승인한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[연구과제 계획변경 부적정]

관계부서 의견 예산이 줄어들거나, ○○○원 이하 비목 간 변경 시 수행부서장(원장) 권한으로 변경 가능하지만, 본 과제는 20++. 8., 20++. 12. 두 차례 변경하였고, 20++. 8. 변경은 예산이 줄고 세목 간 변경이며, 20++. 12.은 예산 변동 없이

세목 간 조정으므로 수행부서장(원장) 변경권한에 해당하여 본사 담당자의 승인을 받아 변경 절차를 진행하였다고 소명하였다.

감사 의견 감사지적 요지는 시행계획서에 따르면 1차년(20==년)도 여비비목으로 ***원이 편성되었는데, 예산 집행실적은 이를 초과하여 +++원을 집행하면서 당초 계획된 20==년도 여비예산을 초과 또는 총 여비예산을 초과할 것으로 예상된다면 그 당시 연구개발과제 계획변경신청서를 작성하여 부서장의 승인을 받은 후 초과되는 여비를 집행하여야 하지만 부서장의 변경신청서 승인절차 없이 20==년도 여비 예산 또는 총 여비예산을 초과하여 사용한 것은 올바른 업무처리 방식이라고 할 수 없다.

[기술정보 관리 부적정]

관계부서 의견 논문 및 발표자료는 ‘D’ 등급 외부공개 자료로 R&D 통합정보 시스템(IRIN)에 등록·관리하고 있으며, 연구논문 발표는 학회발표 이전에 사전 내부 결재를 통해 부서장 승인결재를 받고 발표 후 등록한다고 소명하였다.

감사 의견 「기술정보관리지침」 및 「사외제공 논문 관리 절차서」(기술=====)에 따라 발표자료 등을 사외제공시 기술보안 및, 연구윤리, 정보공개에 관한 적정성을 사전 심사 과정을 통해 승인권자(C등급 부서장)의 승인을 득한 후 사외에 제공하도록 규정하고 있으며, 동일 연구과제에서 도출된 유사한 내용이라 하더라도

규정에 따라 그 내용의 적정성을 심사 받은 후 제공하는 것이 타당하므로 C등급 연구과제에서 도출된 학회 발표자료를 부서장이 아닌 과제책임자의 승인으로 사외로 제공하는 것은 올바른 업무처리 방식이라고 할 수 없다.

조치내용

- ❖ **■원장**은 ① ♀♀♀♀ 연구과제(과제번호: A22****)의 기술정보 관리등급은 선정기준에 따라 조정하시고, **(시정)**
- ② 연구개발과제 계획변경 및 기술자료(연구과제 결과물 등) 사외 제공 시 관련 규정을 준수하도록 방안(예를 들면, 본부 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	6	1/1	검사역 DD	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 / 개 선

제 목 ① 연구과제 평가자료 등 시정 조치

② 연구과제 평가회의 제도 개선

소 관 부 서 ■원

조 치 부 서 ◇처 ▽부(시정, 개선)

내 용

1. 업무개요

◇처 ▽부는 우리 회사의 연구개발사업계획 수립 및 연구개발 규정관리·제도 개선 등의 업무를 수행하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 지침 「연구개발지침」 제35조(평가위원회) 및 제36조(중간 및 최종평가)에 따라 주관부서는 평가위원회를 구성하여 중간평가 및 최종평가를 직접 수행하거나, 평가위원회 운영효율성 제고를 위해 활용부서장 또는 ◆원장에게 평가위원회를 주관하도록 위임하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본 연구과제는 주관부서인 ◆처의 위임을 받아 활용부서인 ▲처가 최종평가의 평가위원회를 주관하였다.

본 연구과제의 최종평가위원회 운영 관계자의 진술에 따르면, 평가 시간은 보통 1시간에서 한 시간 반 동안 연구책임자 발표와 질의응답이 진행된다. 위원들이 이 짧은 시간동안 전문적인 연구과제를 이해하고 평가하기에는 현실적인 어려움이 있으므로 연구책임자가 제출한 자료와 발표 자료를 근거로 평가할 수 밖에 없다.

따라서 앞에서 확인된 바와 같이 연구책임자가 평가회의에서 부실하게 수행한 연구과제를 모두 ‘완료’한 것처럼 허위로 자료를 작성하여 보고 하고, 진행 중인 연구 역무는 과제종료일까지 완료할 수 있다고 거짓으로 보고한다면 위원들은 제대로 된 평가를 수행하기 어렵다.

이를 재발방지하기 위해서는 피평가자의 작성자료에 의존하는 수동적 평가

방식이 아닌 능동적으로 연구역무가 실제 수행되었는지 확인하고 그 결과를 평가에 반영되도록 제도 개선이 필요하다.

예를 들어 본 연구과제의 목표는 ♡♡♡♡ 장비 빔의 ○자 선량평가 프로토콜 개발이다. 프로토콜이라 함은 어떠한 환경에서 누구나 수행을 하더라도 동일한 결과가 나오도록 표준화된 절차를 말한다. 표준화된 절차를 수립하기 위해서는 수백 번 수천 번의 실험과 수 차례의 국제교차분석을 통한 피드백 결과를 반영하여야만 비로소 표준 프로토콜 개발이라는 목표를 달성할 수 있다.

2차 연도 개발내용의 ‘○자 선량평가 교차분석’ 단계는 1차 연도에 실험한 ○자 선량평가 절차를 검증하는 단계로 일반적으로 다음과 같은 절차로 이루어진다고 볼 수 있다.

연구수행내역과 같이 실제 교차분석을 수행하였다면, 국제교차분석 피드백 결과를 분석하여 기존 선량평가 절차를 개선하는 과정이 보고서에 기록되어 있어야 한다. 하지만 이러한 내용이 전혀 반영되지 않고 국제학술대회에서 발표한 ‘교차분석 시나리오’에 대한 내용만 언급되어 있어 수행내역의 내용만으로 충분히 해당 ‘교차분석’ 개발역무가 완료되지 않았다는 사실을 알 수도 있었다.

개발역무인 ‘복합방사선장 선량평가 표준절차 개발’ 단계는 국제교차분석 피드백 결과를 반영한 선량평가 표준절차에 대한 내용이 최종보고서에 기록되어야

한다. 하지만 보고서 어디에도 선량평가 표준절차에 관한 내용이 기술되어 있지 않고 단순히 ‘분리측정 실험’만 수행하였다고 기록되어 있어 ‘표준절차 개발’ 역무도 완료되지 않았다는 사실을 알 수도 있었다.

따라서 상기와 같이 피평가자가 작성하는 자료에 의존하는 수동적 평가방식이 아닌 각 개발역무 및 최종목표 등 완료여부를 직접 확인하는 능동적 평가가 수행될 수 있도록 제도 마련이 필요하고, 만약 본 연구과제와 같이 최종결과보고서 등이 미제출될 경우 그간 제출된 중간보고서, 연구노트, 기타 자료 등을 활용해 과제의 수행과정과 결과에 대해 최종평가를 실시할 수 있도록 조치가 필요하다.

그리고 과학기술정보통신부는 개별 부처에서 실시하는 연구개발 과제평가에 활용할 수 있는 표준지침을 마련하여 제공토록 법에서 규정하고 있는데, 과학기술정보통신부의 「국가연구개발 과제평가 표준지침(2024. 4.)」에 따르면, **(평가시간 확대)** 평가위원이 관련 자료를 검토할 수 있도록 자료를 사전에 제시하고, 충분한 검토시간 제공 후 평가 실시하거나, **(평가정보 사전 제공)** 평가위원이 평가대상 과제의 추진배경·목적·추진체계 등에 대해 충분히 이해하고 평가에 참여할 수 있도록 사전 정보제공을 강화하거나, **(평가 접근성 개선)** 평가에 참여하기 어려운 우수 평가위원의 참여 유도를 위해 대면(집합) 평가가 아닌 온라인 평가를 확대하는 방안 등을 안내하고 있으므로 능동적 평가를 위해 우수한 평가위원 참여를 유도하고 평가위원들에게 적절한 평가환경을 마련해 주는 등 대책 마련이 필요하다.

아울러 R&D통합정보시스템(이하 'IRIN'이라고 한다)에서는 본 연구과제의 최종 평가 결과가 '완료'로 평가 받았지만, 감사과정에서 확인된 바와 같이 해당 연구과제는 초기 시행계획과 달리 부실하게 수행되었고, 연구목표도 달성하지 못한 것으로 확인된 바, 연구책임자가 평가자료로 제출한 발표자료 및 보고서, 연구활동내역서, 성과보고서, 활용계획서 등의 허위 작성 내용은 시정 조치할 필요가 있다.

조치내용

❖ **◇처장**은 ① ♡♡♡♡ 연구과제 관련 평가자료로 제출한 발표자료 및 보고서, 연구활동내역서, 성과보고서, 활용계획서 등의 허위 작성 내용은 시정 조치하시고,

(시정)

② 연구개발과제 평가회의 시 능동적 평가문화가 정착될 수 있도록 평가위원이 연구역무가 실제 수행되었는지 확인하고 그 결과를 평가에 반영되도록 제도 개선을 하고, 우수한 평가위원 참여를 유도하고 평가위원들에게 적절한 평가 환경을 마련하는 등 검토를 하시고, 시행계획에 따른 개발역무 수행 및 최종 성과물을 직접 점검하는 등 내실 있게 운영될 수 있도록 제도 개선하시기 바랍니다. **(개선)**

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	7	1/1	검사역 EE	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 연구노트 작성 대상 기준 마련

소 관 부 서 ■원

조 치 부 서 ◇처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

◇처 ▽부는 우리 회사의 연구개발사업계획 수립 및 연구개발 규정관리·제도 개선 등의 업무를 수행하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「국가연구개발혁신법 시행령」 제65조(연구수행과정 및 연구개발성과의 작성·

기록·관리 등)에 따르면, “과학기술 분야 연구개발과제에 참여하는 연구자와 연구개발 기관의 장은 법 제35조제2항에 따라 과학기술 분야 연구개발과제의 수행 과정과 연구개발성과를 기록하는 자료(이하 “연구노트”라 한다)를 작성·관리해야 한다.”라고 규정되어 있다.

과학기술정보통신부 고시(제2021-102호) 「국가연구개발사업 연구노트 지침」에 따르면, “연구개발기관의 장은 영 제65조 제1항에 따라 이 지침을 활용하여 연구노트의 작성·보관·관리에 관한 자체규정을 마련하여 운영하여야 하고, 연구자가 연구노트를 성실히 작성할 수 있도록 환경 조성, 교육 프로그램 운영, 인센티브 제공 등 연구노트 활성화를 위하여 노력하여야 하며, 연구노트를 연구개발과제 관리, 연구개발의 연속성 유지 및 지식재산권 보호 등에 활용하여야 하며, 연구자를 통제할 목적으로 활용하여서는 아닌 된다.”라고 기술하고 있다.

우리 회사 지침 「연구개발지침」 제47조(연구노트) 제2항에 따르면, “수행부서장(원장)은 필요시 연구개발과제의 기록 작성을 위한 연구 노트를 연구자가 작성할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본 연구과제에 참여한 연구원을 대상으로 감사초기 연구노트를 제출토록 요구하였으나 연구노트를 작성한 연구원은 단 한 사람도 없었다.

본 연구과제는 CEO 지시에 따라 우리 회사의 의료보건분야 신성장동력 발굴을 위해 전략적으로 추진된 중장기 과제인 만큼, 「국가연구개발사업 연구노트 지침」에 따라 연구개발과제 관리, 연구개발의 연속성 유지 및 지식재산권 보호 등을 위해 연구노트를 작성하도록 관리하여야 했다.

하지만 우리 회사 「연구개발지침」 및 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++), 「연구개발사업 운영절차서」(연구행정-*****)의 연구노트 관리 기준에 따르면, 수행 부서장(원장) 또는 연구책임자가 필요 시 연구노트 작성하도록 기술되어 있을 뿐 연구노트 작성 대상의 기준이 불명확하다.

따라서 수행부서장(원장) 또는 연구책임자가 연구노트 작성 대상을 임의로 판단하지 않도록 기준을 명확히 할 필요가 있다.

조치내용

❖ **◇처장**은 관련법령을 검토하여 관련 지침 등에 연구노트를 연구개발과제 관리, 연구개발의 연속성 유지 및 지식재산권 보호 등에 활용할 수 있도록 연구노트 작성 대상을 명확히 하도록 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. **(개선)**

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	8	1/1	검사역 EE	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 과제평가 시 사업소 진도점검 결과 점검토록 절차 개선

소 관 부 서 ■원

조 치 부 서 ◇처 ▽부

내 용

1. 업무개요

◇처 ▽부는 우리 회사의 연구개발사업계획 수립 및 연구개발 규정관리·제도 개선 등의 업무를 수행하는 부서이고, ■원 ▽부는 사업소 절차(연구개발사업 운영 절차서)를 마련하여 연구개발과제의 진도점검 및 성과관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

■원 운영절차 「연구개발사업 운영절차서」(기술-++++) 7.2.6(연구개발과제 진도점검 및 관리)에 따르면, “연구관리부서장은 진행 중인 연구개발과제에 대하여 반기별로 진도점검 계획을 수립하여 수행부서장(소속부서장)에게 안내한다.”라고 하고, “연구책임자는 R&D통합정보시스템(이하 ‘IRIN’이라고 한다)을 활용하여 진행 중인 연구개발과제에 대한 반기별 진도점검 결과를 소속 ■직급에게 보고한 후, 과제별 진도점검 결과에 대한 종합분석을 실시하고 그 결과를 연구관리부서장 합의를 거쳐 원장에게 보고한다.”라고 규정하고 있다.

▽부는 연구개발과제 제안에서부터 연구개발결과 활용에 이르는 전체 과정을 종합관리하는 부서로서 최적의 연구성과 도출 및 연구 이해도 증진, 과제성과 제고를 위해 매년 연구개발과제 진도점검 계획(■(*)-*** 20++. 3. **.)을 수립하여 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽부는 20++년 상반기 연구과제 진도점검 및 20++년 3분기 연구과제 진도점검, 20++. 12. 진도점검 워크숍 과정(아래 [그림 3] 참조)에서 본 연구개발과제의 성과가 부진하다는 사실을 인지하였으나 사업소 진도점검 과정에서 도출된 특기 사항(진도 및 성과 부진 등)에 대해 평가회의에서 점검하는 절차가 마련되어 있지 않다.

따라서 이번 사건과 같이 연구개발과제의 진도 및 성과가 부진하여도 평가 회의에서 연구책임자가 이를 숨기고 완료한 것으로 허위보고 한다면, 향후에도 이와 같은 부실한 연구과제가 평가회의에서 ‘계속’ 또는 ‘완료’ 평가되는 등 재발 될 수 있으므로 사업소 진도점검회의에서 도출된 연구과제 진도 및 성과 부진 등 연구과제 목표달성에 영향을 줄 수 있는 특기사항은 그 결과를 평가주관부서로 인계하여 평가회의에서 이를 점검할 수 있도록 제도 개선이 필요하다.

조치내용

❖ **◆처장**에게 사업소 진도점검회의에서 도출된 연구과제 진도 및 성과 부진 등 연구과제 목표달성에 영향을 줄 수 있는 특기사항은 그 결과를 평가주관부서로 인계하여 평가회의에서 이를 점검할 수 있도록 제도 개선하시기 바랍니다.

(개선)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	9	1/1	검사역 AA	AA	CC

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 연구과제 관련 해외출장 관리방안 마련

소 관 부 서 ☒ 원

조 치 부 서 ☒ 원

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 지침 「국외출장지침」 제3조(국외출장의 목적 및 필요성)에 따르면, “국외출장은 회사 업무추진을 위해 반드시 필요하거나 회사의 이익에 직접적인 효과를 초래할 수 있을 때에 한한다. 또한 국외출장 목적에 맞는 세부계획이 수립되어야 한다.” 및 “업무의 중요도가 낮거나 업무와 직접 관련이 적은 단순시찰

및 단순 자료 수집을 목적으로 하는 국외출장은 지양하고, 동일 또는 유사한 목적의 국외출장은 가능한 한 이를 통합하여 운영하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

「연구과제 시행계획서」 3-1(최종목표 및 개발기술의 평가방법)에 따르면, ‘○자 선량 실측’ 개발기술의 평가방법은 20==년부터 20++년까지 국제교차분석을 마무리 하도록 하였고, 같은 계획서 4-4(연구개발 추진일정)에 따르면, ‘○자 선량평가 국제 기관 교차분석’의 일정은 20++년 3/4분기까지 완료하도록 계획을 수립하였다.

20==년도 ‘국외출장계획서’(문서번호 ■-***의 붙임자료, 20== 10. **.)에 따르면, 최종 산물인 선량평가 프로토콜의 신뢰성 확보를 위해 국제 선량평가 그룹 회의에 참석하여 유관기관 교차분석 참여방안 협의 등 국제학술행사에서 교차분석 방안을 제안하여 차기년도 연구를 원활하게 수행할 수 있도록 국제 유관기관의 협력을 요청하기 위해 국외출장 계획을 수립하였다.

따라서 수행계획에 따라 국제기관 교차분석을 연구수행기간내에 완료하여 최종 결과보고서에 연구성과를 반영하기 위해서는 1차 연도에 국제 유관기관과 구체적인 선량평가 교차분석 방법에 대해 협의 및 자료공유하고, 2차 연도에 교차분석 결과를 확인할 수 있도록 계획을 수립하여야 했다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 직원 C □직급은 ♠♠♠♠ 연구과제를 수행하면서 20==년도 당시에는

본 연구과제 관련 ♣♣♣♣ 장비를 활용한 실험을 수행하지 못하였음에도 20△△년도에 수행한 사전기획조사 연구과제의 결과물을 국제 학술행사에 발표하고 교차분석 방안 등을 제안한다며 출장 명분에 맞는 구체적인 세부계획도 없이 해외출장(20== 10. **.부터 같은 해 10. **.까지 *일 간 ㉠㉡¹⁹⁾ 국제학술대회 참석)을 다녀왔다.

그 결과 ㉠㉡20== 해외출장보고서에서도 알 수 있듯이 당초 출장계획과 달리 ‘협력가능성을 확인하였음’이라고 작성되어 있을 뿐 구체적인 교차분석 협력방안에 대해서는 기술되어 있지 않았다.

특히 최종보고서(아래 [그림 1] ③ 참조)에 따르면, ㉡㉢²⁰⁾ 학술행사와 관련 없이 “선량평가 기관별 위치를 고려할 때 아시아지역의 ㉢㉣²¹⁾에 참여하는 것이 유일한 방법이다.”라며 국제교차분석 기관을 ㉡㉢에서 ㉢㉣로 임의 변경하였다.

따라서 ㉡㉢에서 교차분석 방안을 제안하겠다는 20==년도 ㉠㉡20== 학술행사 해외 출장이 ♣♣♣♣ 연구과제 수행에 반드시 필요하거나 회사의 이익에 직접적인 효과가 있었는지 의심이 든다.

그리고 앞서 확인한 바와 같이 생물학적 선량평가 비교분석 개발역무를 수행하지 못하였고, 3차례의 ♣♣♣♣ 장비를 활용한 물리적 실측실험도 부실하게

19) ㉠㉡: 유럽지역을 기반으로 한 방사선량평가 유관기관들의 공동연구 및 선량평가 교차분석 등을 목적으로 매년 개최되는 학술 행사로서 ㉡㉢ 및 ㄱㄱ, ㄴㄴ, ㄷㄷ, ㄹㄹ 등 다양한 연구그룹 등이 참석하여 각 그룹별 최신 현안, 선량평가 기술 표준, 교차분석 수행결과 및 계획 등을 협의하고 있음.

20) ㉡㉢: 유럽의 방사선 선량 측정 분야에서 연구과 협력을 촉진하는 네트워크.

21) ㉢㉣: 아시아지역 국가들이 참여하는 방사선 선량평가 국제 모임이며, 아시아 지역 국가들의 선량평가 기술 역량을 제고하고, 선량평가 분야의 공동 연구 및 교차분석, 방사능 재난 시 공동 대응 등을 목적으로 하고 있음.

수행함으로써 결국 연구과제 목표인 ♡♡♡♡ 장비를 활용한 최적 선량평가 절차를 수립하지 못하였다.

그럼에도 20++년도 국외출장계획(아래 [그림 2] ① 참조)에 따르면, 연구책임자인 직원 C □직급은 전산모사(MCNP) 선량평가 교차분석과 같은 부실한 연구성과를 부풀려 ♡♡♡♡ 연구과제 관련 ‘선량평가 교차분석 수행 관련 협의’한다며 포장하여 연구과제의 목표와 관련 없이 20++. 11. **.부터 11. ++.까지 *일간 해외출장을 다녀왔다.

특히 연구과제 최종보고서 따르면, 워킹그룹■에서는 해당 연차회의에서는 교차분석 시나리오만 제시하였을 뿐 구체적인 교차분석 결과에 대해서 기술되어 있지 않고 있으며, 워킹그룹■에서는 각 국가별(중국, 일본) 전산모사(MCNP) 선량평가 교차분석을 수행하기로 하였으나 감사진행중인 지금까지 전산모사(MCNP) 교차분석 결과조차도 제출하지 못하고 있다.

상기와 같이 직원 C □직급은 본 연구과제 관련 2차례 해외출장을 수행하면서 구체적인 교차분석 협력방안을 수립하지 않거나 부실한 연구성과를 부풀려 해외출장을 다녀온 것으로 확인됨에 따라 해외출장시에는 회사 업무추진을 위해 반드시 필요하거나 회사의 이익에 직접적인 효과를 초래할 수 있을 때 한하고, 그 목적에 맞는 세부계획을 수립하고 단순시찰 및 단순 자료 수집을 목적으로 하는 해외출장은

지양하는 것이 타당하므로 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

조치내용

❖ **원장**은 해외출장 계획수립시 규정에 따라 불필요한 해외출장을 지양하고, 연구 목적에 부합되는 명확한 성과와 그에 따른 세부계획을 수립하고, 해외출장 결과 보고서에 계획 대비 성과를 명확히 하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보)